



Tecnológico de Monterrey

Campus Puebla

Actividad 5: Regresión Lineal Simple

Andrea Reyes Flores | A01738223

Michell Yarely Huerta Márquez | A01410330

María del Carmen Fuentes Sánchez | A01424407

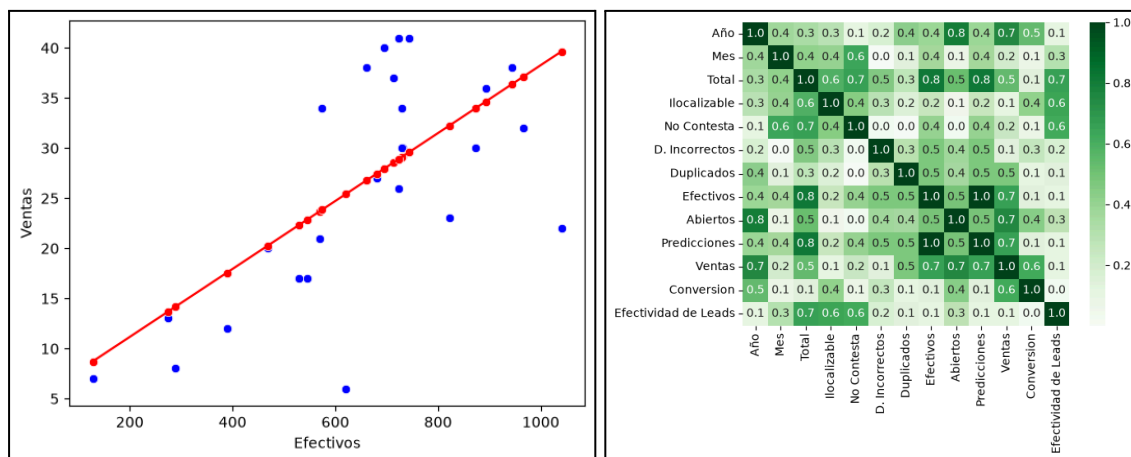
Alfredo García Suárez

Plataformas de analítica de negocios para organizaciones

5 de septiembre del 2026

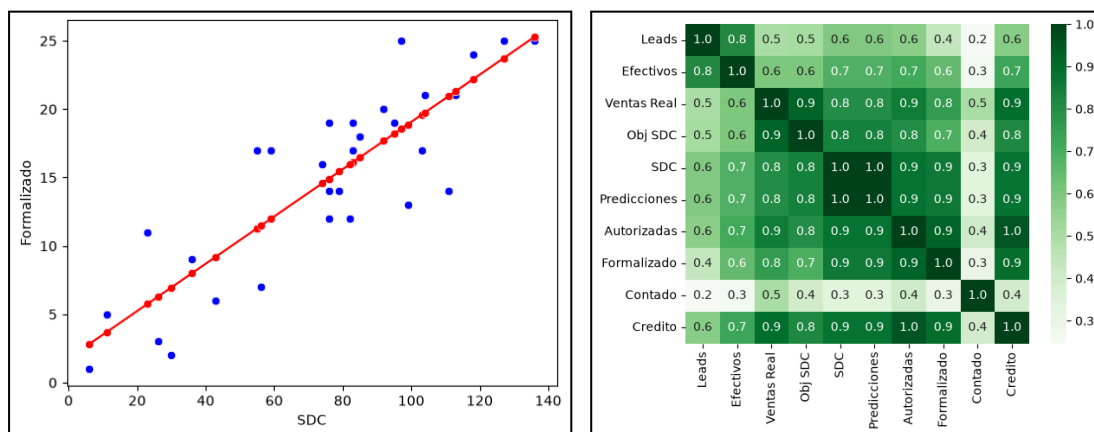
Reporte por base de datos

Base Leads Reales



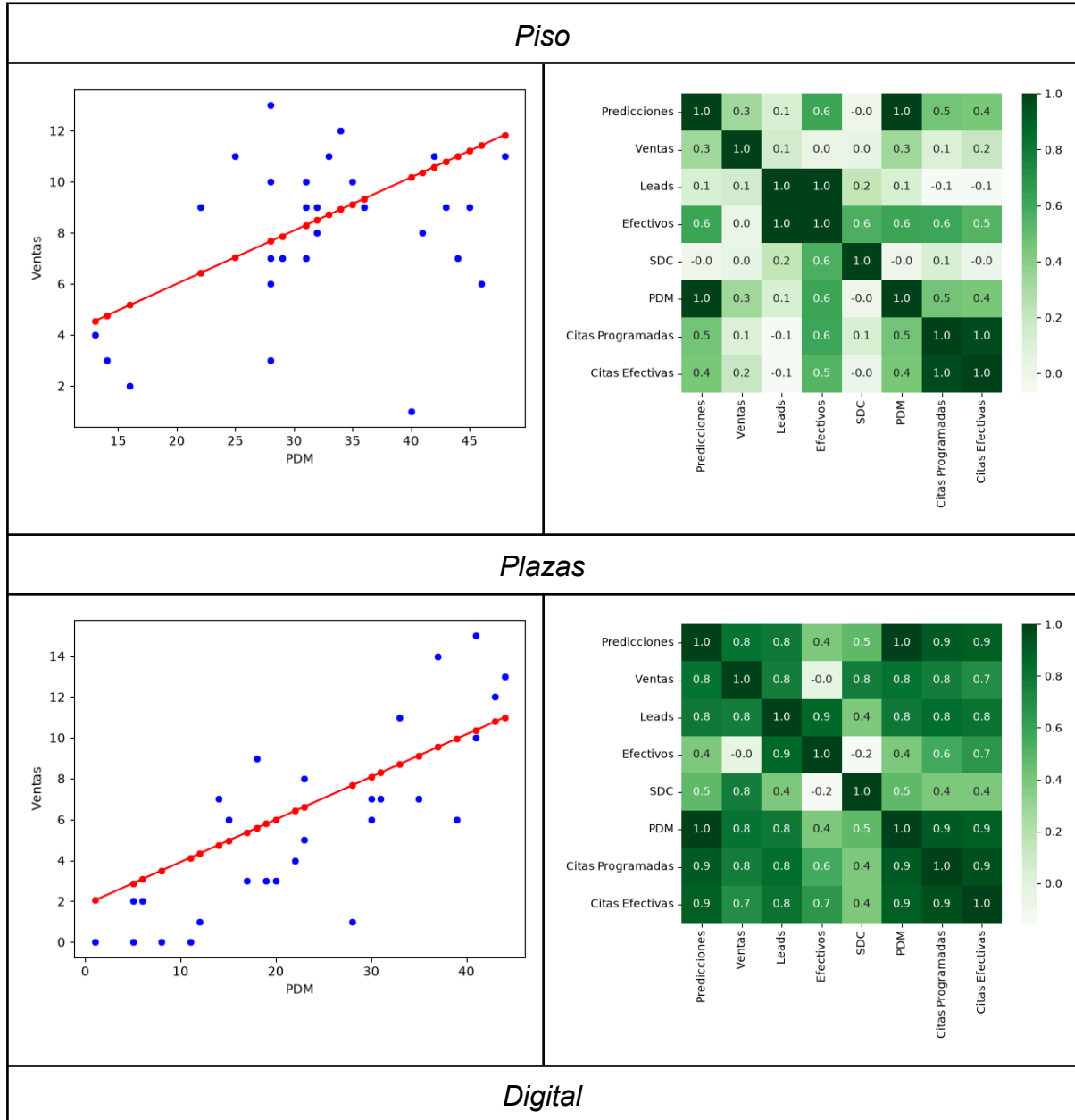
Hay una relación fuerte entre los leads efectivos y las ventas que se cierran ($r=0.7$), esto quiere decir que a mayor contactos efectivos gestionados, aumenta el total de unidades vendidas. Por ello, darle un mayor seguimiento a los leads, para priorizar aquellos que sean efectivos o que demuestren un mayor interés podría ser una mejora para aumentar las ventas.

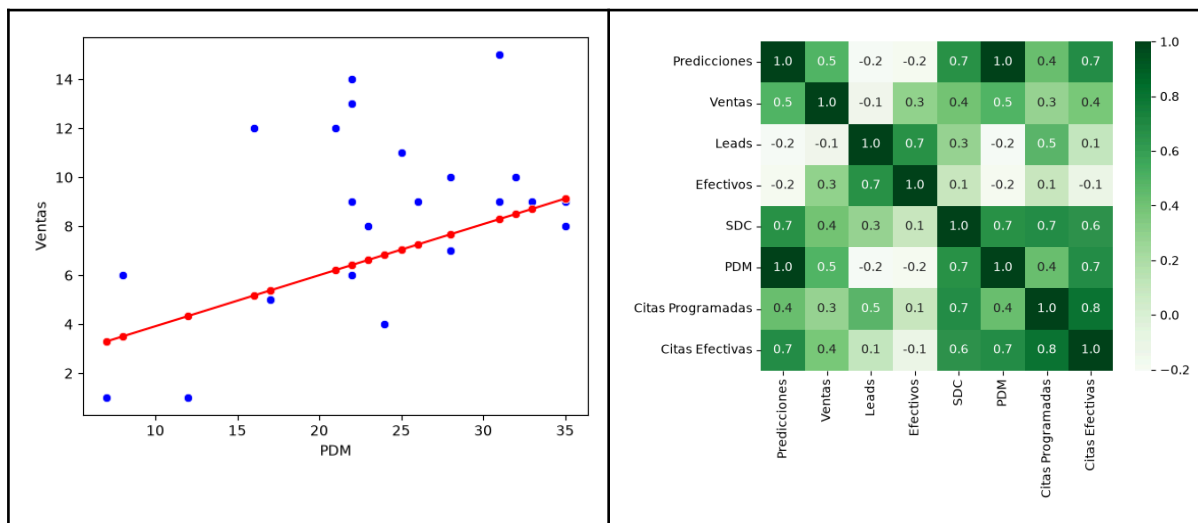
Base Resumen



Aquí tenemos una correlación fuerte ($r=0.9$), lo que nos indica que la cantidad de solicitudes de crédito que se hacen es uno de los mayores predictores de las ventas formalizadas. Con esto vemos que se confirma lo que se supuso, de que el cuello de botella está en el proceso de las solicitudes de crédito, una vez que se generaron.

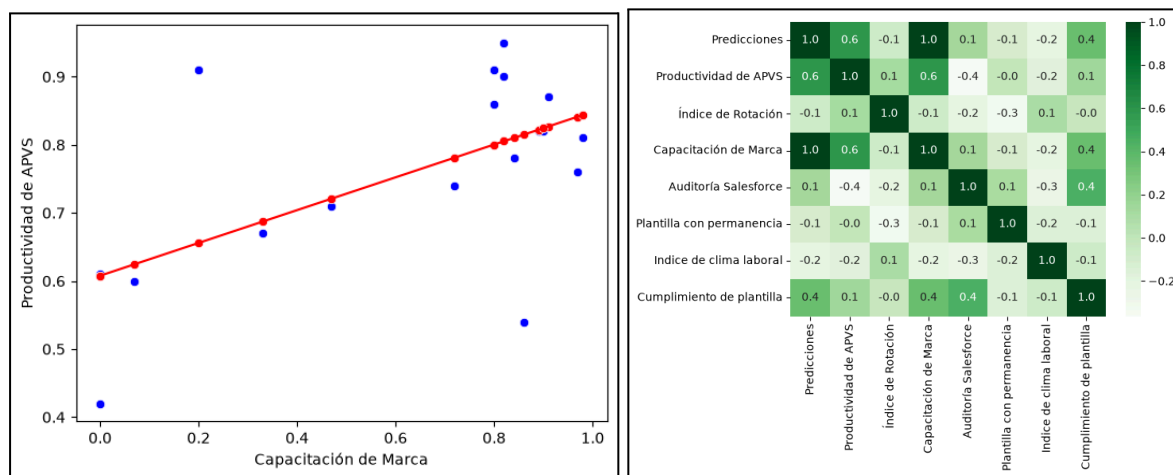
Base Canales





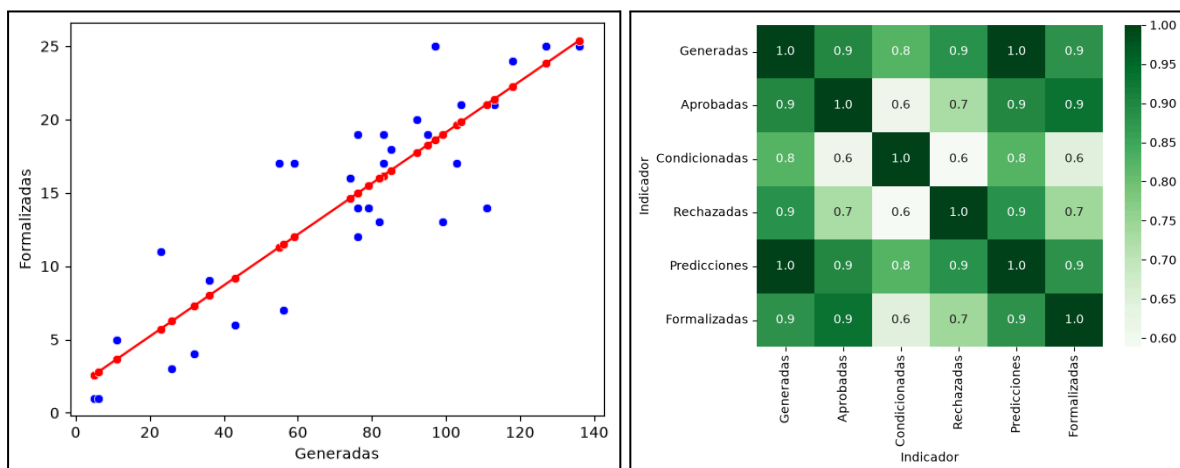
Vemos que la relación entre las personas que toman la prueba de manejo, o programan las pruebas, si impacta en las ventas, aunque cambia según el canal: la relación más fuerte es en las que se programan/hace en plazas ($r=0.8$), después una relación moderada en el medio digital ($r=0.5$) y una muy débil en piso ($r=3$). Con esto vemos que la prueba de manejo no predice igual las ventas, pero convendría analizar qué se está haciendo en plazas para poder replicar eso en los demás canales. En los tres casos vemos que las citas programadas y efectivas se relacionan mucho entre sí, por lo que podríamos suponer que lo importante es hacer que la gente agende citas, más allá de la efectividad de estas. Igual se ve poca relación entre leads y leads efectivos, con las pruebas de manejo, mostrando que el contacto con los clientes pesa menos para las ventas que el que manejen y prueben el auto.

Base Top TDH



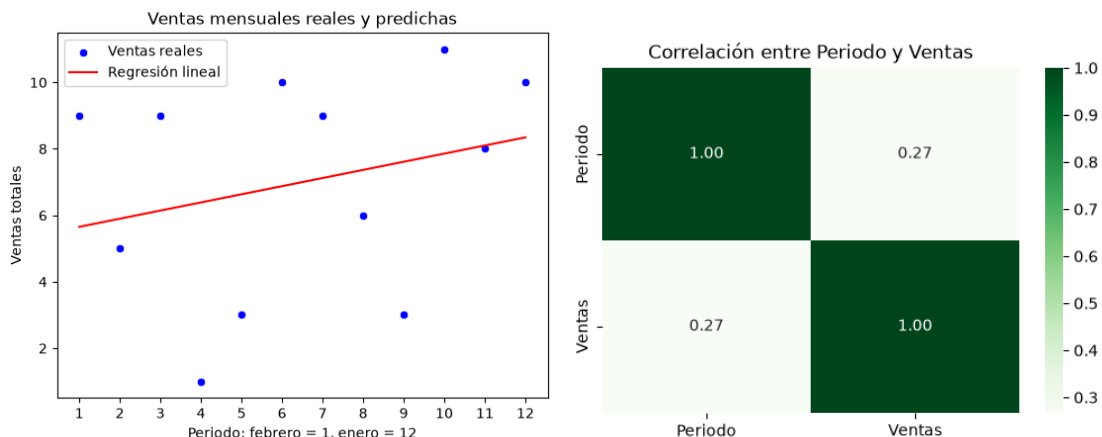
Aquí vemos que hay una relación medio fuerte entre la capacitación y la productividad del equipo de asesores, es decir, entre más es la capacitación del equipo, se tiene mayor productividad. Aunque existe dispersión, podríamos decir que invertir en la capacitación de los asesores sí podría impactar positivamente en la productividad y cumplimiento de objetivos de ventas del equipo. Otro punto encontrado fue que la auditoría muestra una correlación negativa ($r=-0.36$), por lo que dichas auditorías se realicen sobre quienes rindan poco, por ende se ve una disminución en la productividad.

Base SDC Ventas



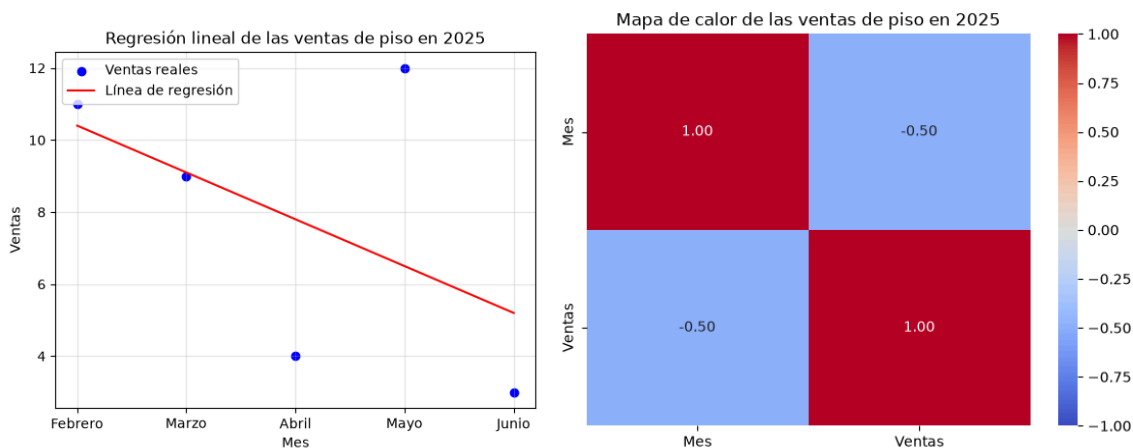
Aquí se ve algo similar a lo de la base de resumen ($r=0.9$), solo que analizado en embudo de crédito, en donde vemos que las solicitudes generadas predicen muy bien cuántas se terminan formalizando, por lo que vemos que el hecho de que los clientes realicen las solicitudes es una de las palancas más importantes para lograr cerrar una venta.

Ventas piso 2024



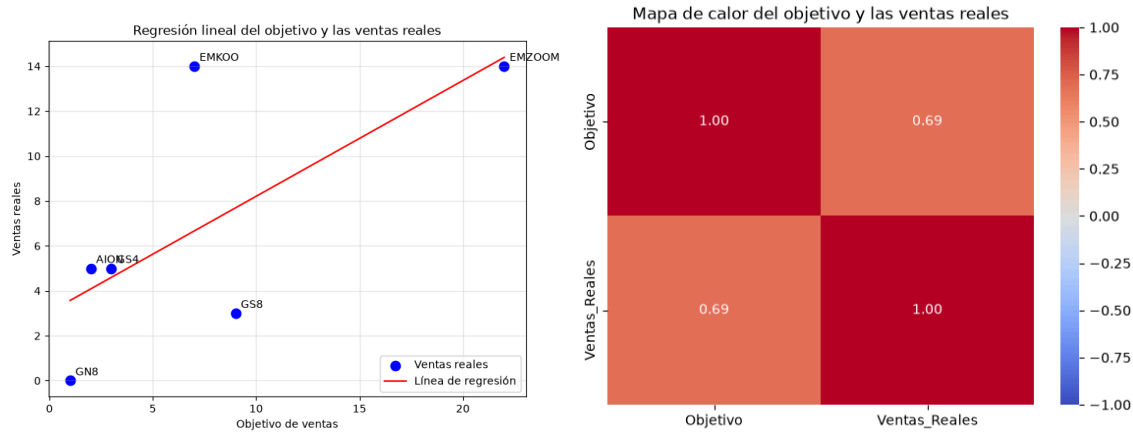
Hay una relación positiva débil entre el periodo y las ventas de piso ($r = 0.27$). Esto nos indica que las ventas muestran una pequeña tendencia a aumentar conforme avanzan los meses, pero el comportamiento es muy inestable y existen meses con disminuciones importantes. Por eso, recomendamos identificar las estrategias aplicadas en los meses con mejores resultados para reforzar las promociones y el seguimiento comercial en los meses con menores ventas.

Ventas piso 2025



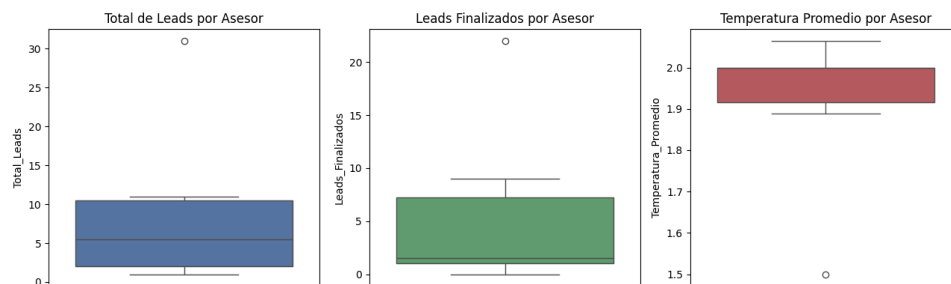
Hay una relación negativa entre el avance de los meses y las ventas de piso ($r = -0.50$). Esto quiere decir que, las ventas presentan una tendencia a disminuir de febrero a junio, aunque mayo mostró un aumento. Por eso, creemos que sería conveniente analizar las estrategias que se aplicaron durante mayo, para replicarlas en otros meses y fortalecer el seguimiento comercial y de esa forma evitar disminuciones.

BSC

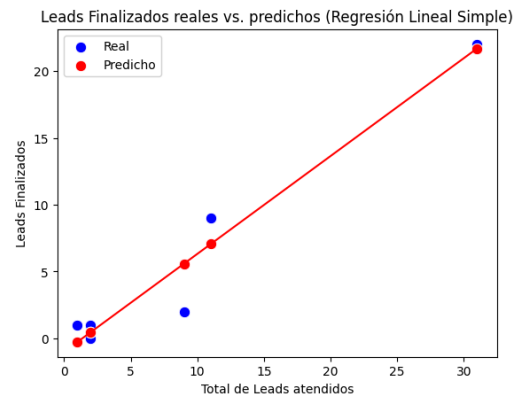
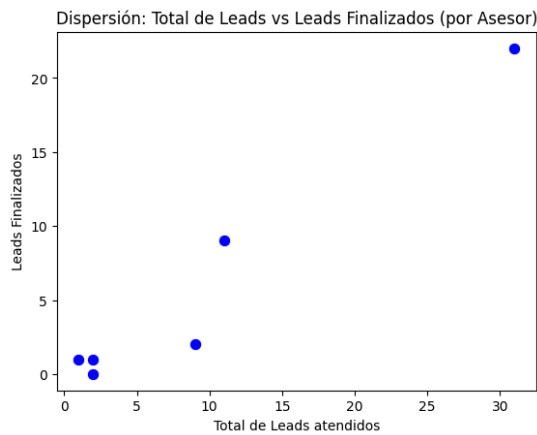


Hay una relación positiva entre el objetivo establecido y las ventas reales de cada modelo ($r = 0.69$). Esto significa que los modelos con objetivos más altos tienden a registrar mayores ventas, aunque establecer una meta elevada no garantiza que se cumpla. Por ello, recomendamos dar un mayor seguimiento a modelos como EMZOOM y GS8, que quedaron por debajo de sus objetivos, y analizar las estrategias utilizadas en EMKOO, que sí logró superar su meta, para tratar de replicarlas.

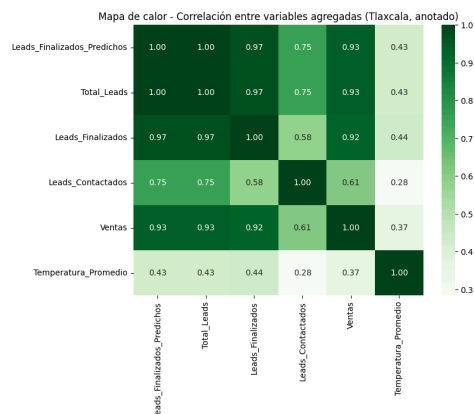
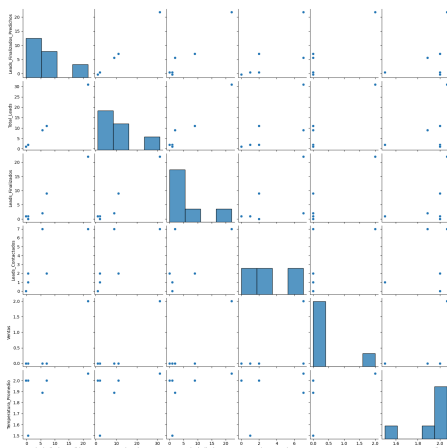
Base de Tlaxcala



Revisa outliers por IQR en Total de Leads, Leads Finalizados y Temperatura Promedio por asesor; el asesor con más leads queda marcado como atípico pero se conserva.



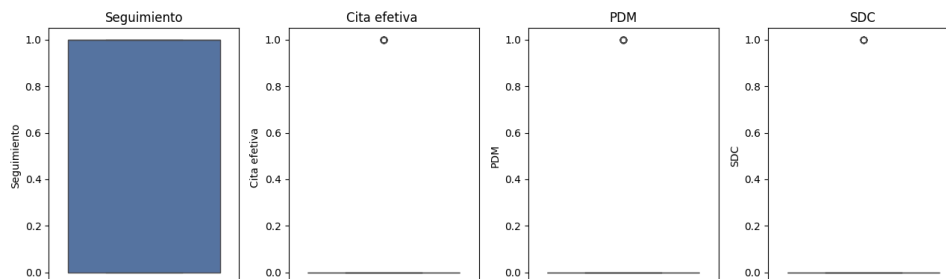
Muestra cuántos leads atendió cada uno de los 6 asesores contra cuántos logró finalizar. En el segundo gráfico, vemos cómo compara los Leads Finalizados reales contra los predichos por el modelo; el ajuste es muy alto ($R^2=0.95$), aunque con solo 6 asesores como muestra.



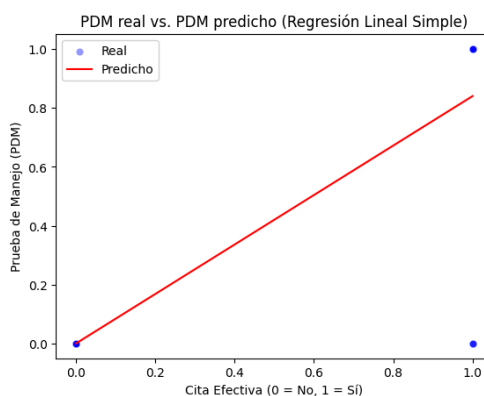
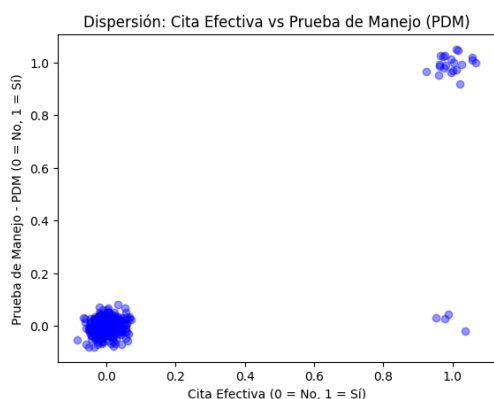
Explora en pares las relaciones entre leads, ventas y temperatura promedio, ya agregados por asesor.

En la misma matriz con los valores numéricos; muestra que Temperatura Promedio es la variable menos relacionada con los resultados ($r=0.28-0.44$).

Plazas

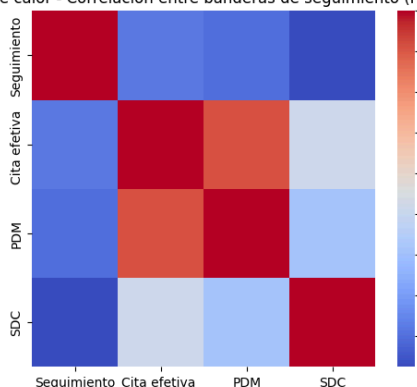


Revisa outliers por IQR en las 4 banderas de seguimiento (0/1); confirma que este método no aplica de forma útil a variables binarias.

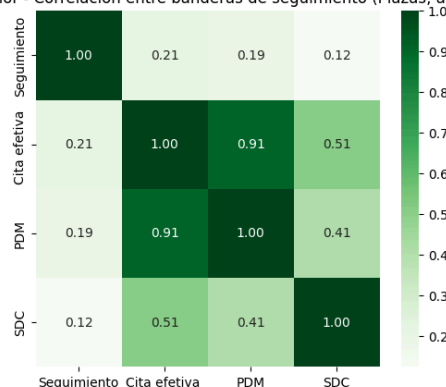


Muestra la relación entre Cita Efectiva y Prueba de Manejo (PDM), con dispersión visual añadida ya que ambas variables son 0/1. Explora en pares las relaciones entre Seguimiento, Cita Efectiva, PDM y SDC.

Mapa de calor - Correlación entre banderas de seguimiento (Plazas)



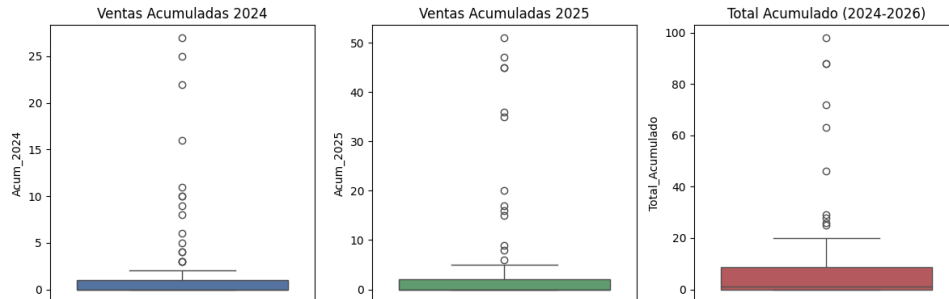
Mapa de calor - Correlación entre banderas de seguimiento (Plazas, anotado)



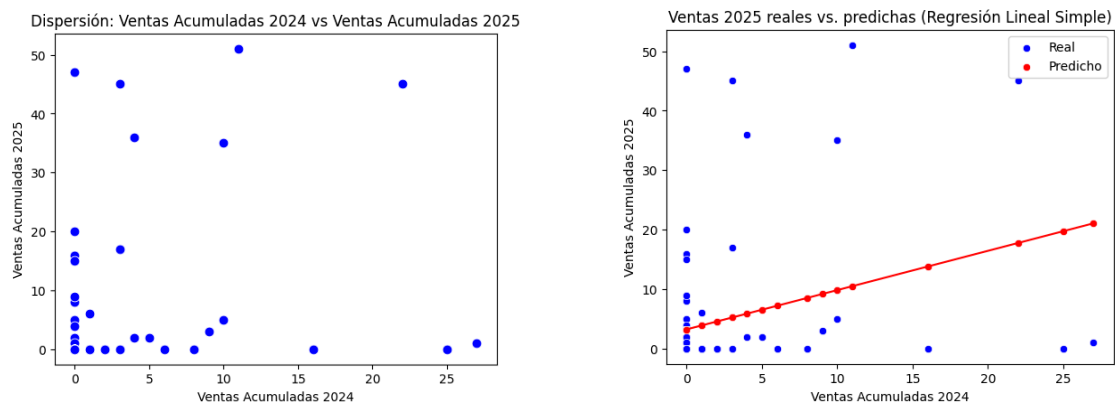
Matriz de correlación entre las 4 banderas de seguimiento, en escala de color.

Misma matriz con valores numéricos; destaca que Cita Efectiva–PDM ($r=0.91$) es la relación más fuerte y Seguimiento la más débil con el resto.

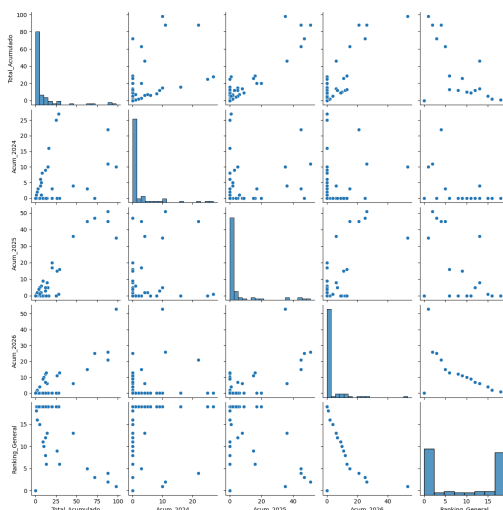
Ventas por Asesor



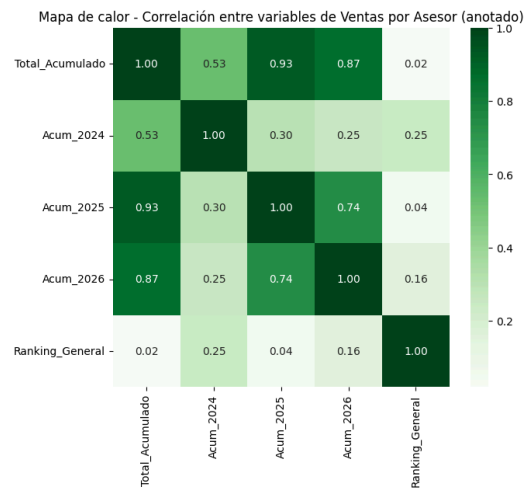
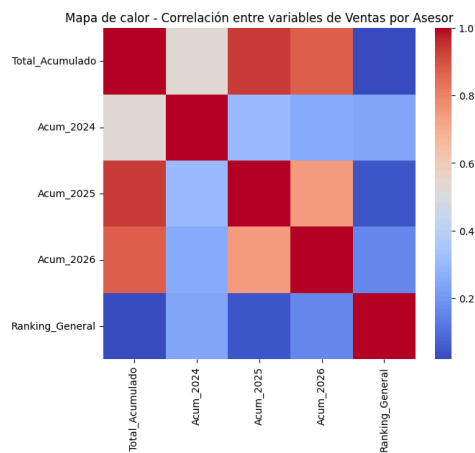
Revisa outliers por IQR en las ventas acumuladas 2024, 2025 y el total; marca a los mejores vendedores como atípicos, pero se conservan por ser datos válidos.



Muestra las ventas acumuladas de 2024 contra las de 2025 por vendedor; se ve una nube dispersa, con muchos vendedores en cero en alguno de los dos años. El segundo gráfico compara las ventas 2025 reales contra las predichas a partir de 2024; el ajuste es débil ($R^2=0.09$), reflejando la alta rotación de vendedores.



Explora en pares el Total Acumulado, los acumulados anuales y el Ranking General de cada vendedor.



Matriz de correlación entre las variables de resumen por vendedor, en escala de color. En la segunda matriz con valores numéricos; el Total Acumulado se relaciona fuerte con 2025 ($r=0.93$) y 2026 ($r=0.87$), pero débil con 2024 ($r=0.53$).